Projeto de Relógio Digital com Visualização Temporizada

HH:MM:SS, Controle UP/DOWN e Multivibrador Monoestável no Logisim

Objetivo

- Projetar um relógio digital completo
- Formato HH:MM:SS
- Implementação no Logisim
- Controle UP/DOWN e Reset
- Visualização temporizada utilizando multivibrador monoestável

Explicação

Este projeto envolve não apenas a contagem de valores, mas a construção de um sistema digital completo, integrando lógica combinacional, sequencial e controle de fluxo. Nesta versão, o aluno deverá também implementar uma visualização temporizada do horário utilizando um multivibrador monoestável.

Restrições do Projeto

- Não utilizar circuitos integrados prontos
- Utilizar apenas lógica básica

Explicação

A restrição força o entendimento profundo do funcionamento interno dos circuitos digitais, evitando soluções prontas e incentivando o raciocínio lógico.

Arquitetura Geral

$$\textit{Clock} \rightarrow \textit{Controle} \rightarrow \textit{Contadores} \rightarrow \textit{Display}$$

Explicação

O sistema segue um fluxo claro: o clock define o ritmo, o controle define a direção da contagem, os contadores armazenam o estado e o display apresenta o resultado ao usuário.

Blocos do Sistema

- Clock
- Controle
- Contadores
- Decodificador
- Multivibrador monoestável
- Habilitação dos displays
- Display

Explicação

A divisão em blocos permite projetar, testar e corrigir cada parte separadamente, facilitando o desenvolvimento e reduzindo erros.

Clock

- Sinal periódico
- Define o avanço do sistema

Explicação

O clock funciona como um “marcador de tempo”. A cada pulso, o sistema atualiza seu estado, permitindo a contagem dos segundos.

Requisito 1: Visualização Temporizada

- O relógio deve continuar contando normalmente.
- O horário HH:MM:SS deve ser apresentado nos displays somente durante um intervalo determinado.
- A visualização deve ser ativada por um pulso de disparo.
- Um multivibrador monoestável deverá gerar esse pulso de habilitação.

Exemplo de funcionamento

A cada mudança de minuto, o circuito gera um disparo para o monoestável. O monoestável mantém os displays habilitados durante, por exemplo, **5 segundos**. Depois desse intervalo, os displays são desligados novamente.

Atenção

O monoestável não gera eventos periodicamente sozinho. Ele deve ser **disparado** por um sinal periódico ou por uma condição do circuito.

Multivibrador Monoestável

- Possui um estado estável.
- Um pulso de disparo provoca uma transição temporária.
- Após o tempo determinado, retorna automaticamente ao estado estável.

$$\mathit{Trigger} \longrightarrow \text{Monoestável} \longrightarrow \mathit{Enable}_{\text{Display}}$$

Exemplo

Se o monoestável for configurado para $T = 5$ s, cada disparo deverá produzir:

$$\mathit{Enable} = 1 \quad \text{durante } 5 \text{ s}$$

e depois:

$$\mathit{Enable} = 0$$

Visualização Temporizada – Funcionamento

Considere que o relógio esteja em 12:34:59.

Evento	Horário	Display
Mudança de minuto	12:35:00	Ativado
Após 1 s	12:35:01	Ativado
Após 2 s	12:35:02	Ativado
Após 3 s	12:35:03	Ativado
Após 4 s	12:35:04	Ativado
Após 5 s	12:35:05	Desativado

Interpretação

O relógio continua contando durante todo o processo. O monoestável atua apenas sobre o sinal de habilitação dos displays, não sobre os contadores.

Arquitetura

$$\textit{Clock} \rightarrow \textit{Controle} \rightarrow \textit{Contadores} \rightarrow \textit{Decodificadores} \rightarrow \textit{Displays}$$

$$\downarrow$$

$$\text{Detecção do disparo} \rightarrow \text{Monoestável} \rightarrow \textit{Enable}_{\text{Display}}$$

- Os contadores permanecem independentes da temporização da apresentação.
- O monoestável controla apenas o período em que o horário fica visível.
- O aluno deverá definir e justificar o tempo T do monoestável.

Requisito 2

Requisito

Além do disparo automático, implementar um botão **MOSTRAR HORA** que permita ao usuário disparar manualmente o monoestável.

- Pressionar o botão gera um pulso de trigger.
- O monoestável mantém os displays habilitados durante o tempo definido.
- O relógio não deve ser reiniciado nem interrompido.
- O circuito deve evitar que o acionamento do botão produza múltiplos disparos indesejados.

Objetivo didático

O aluno deverá integrar circuitos sequenciais, lógica de controle, temporização e interface com o usuário.

Contador UP/DOWN

- Contador de 4 bits
- Suporta incremento e decremento

Explicação

Esse bloco é a base do sistema. Todos os contadores (segundos, minutos e horas) são construídos a partir dessa estrutura fundamental.

Funcionamento

$$Estado_{novo} = Estado_{atual} \pm 1$$

Explicação

Dependendo do sinal de controle, o sistema soma ou subtrai 1. O decremento pode ser implementado usando complemento de dois.

Implementação

- Up/Down
- Multiplexador (MUX)

Explicação

O MUX seleciona entre incremento (+1) e decremento (-1).

Contador MOD 10

- Intervalo: 0–9

Explicação

Como 10 não é potência de 2, é necessário adicionar lógica para detectar o valor 9 e reiniciar o contador.

Contador MOD 6

- Intervalo: 0–5

Explicação

Esse contador é usado para dezenas de segundos e minutos, pois o sistema de tempo real trabalha em base 60.

Horas (MOD 24)

- Intervalo: 00–23

Explicação

A contagem de horas exige restrições adicionais, pois depende da combinação de dois dígitos. O valor máximo permitido é 23.

Carry e Borrow

- Carry: incremento entre estágios
- Borrow: decremento entre estágios

Explicação

Esses sinais permitem que múltiplos contadores sejam encadeados, formando números maiores e garantindo a contagem correta.

Estrutura do Sistema

- Segundos (00–59)
- Minutos (00–59)
- Horas (00–23)

Explicação

Os contadores são organizados em cascata. Quando segundos completam um ciclo, incrementam os minutos, e assim por diante.

Decodificador

- Conversão BCD $\rightarrow$ 7 segmentos

Explicação

O display não entende números binários diretamente, sendo necessário um circuito que converta os valores para sinais visuais.

Interface

- Displays
- Reset
- Controle UP/DOWN
- Trigger de visualização
- Habilitação temporizada dos displays

Explicação

Essa é a interface com o usuário, permitindo visualizar o tempo e interagir com o sistema.

Testes

- Transições críticas
- Disparo do monoestável
- Duração do pulso de habilitação
- Visualização automática e manual

Explicação

Os testes devem focar principalmente nas mudanças de estado mais críticas, onde erros costumam ocorrer.

Organização

- Uso de subcircuitos

Explicação

Dividir o projeto em módulos independentes facilita o desenvolvimento, a reutilização e a manutenção do sistema.

Avaliação

- Funcionamento
- Projeto lógico
- Temporização do monoestável
- Integração entre os blocos
- Organização

Explicação

O funcionamento correto é o principal critério, mas a qualidade do projeto e organização também são fundamentais.

Entrega do Projeto

Itens a serem entregues

- Relatório técnico descrevendo detalhadamente o funcionamento de todos os blocos do circuito
- Arquivo do circuito implementado no Logisim
- Tabela ou diagrama temporal demonstrando o funcionamento do monoestável e da habilitação dos displays
- Justificativa do tempo escolhido para a visualização temporizada

Informações gerais

- O trabalho poderá ser realizado em grupos de até 4 alunos
- Data de entrega: 01/11 (via e-Disciplinas)

Conclusão

- Sistema digital completo
- Integra múltiplos conceitos
- Integra contagem, controle e temporização

Explicação

Este projeto consolida conceitos essenciais de eletrônica digital, preparando o aluno para sistemas mais complexos. A nova etapa acrescenta o desafio de integrar temporização e controle da apresentação das informações.